Second degré N2

Correction 1

1. On a les deux valeurs suivantes :

- $-\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{9}{2\times(-3)} = -\dfrac{9}{-6} = \dfrac{3}{2}$
- $f\left(\dfrac{3}{2}\right) = -3\cdot\left(\dfrac{3}{2}\right)^2 + 9\times\dfrac{3}{2} - 2 = -3\times\dfrac{9}{4} + \dfrac{27}{2} - 2$
  $= \dfrac{-27+54-8}{4} = \dfrac{19}{4}$

Le fonction f a un coefficient du second degré négatif.
On a le tableau de variations suivant :

x	-∞	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
Variation de f	-∞ ↗	$\frac{19}{4}$	↘ -∞

La fonction f admet un maximum atteint en $\dfrac{3}{2}$ et dont la valeur est $\dfrac{19}{4}$.

2. On a les deux valeurs suivantes :

- $-\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{2}{2\times3} = -\dfrac{2}{6} = -\dfrac{1}{3}$
- $g\left(-\dfrac{1}{3}\right) = 3\cdot\left(-\dfrac{1}{3}\right)^2 + 2\times\left(-\dfrac{1}{3}\right) + 2 = 3\times\dfrac{1}{9} - \dfrac{2}{3} + 2$
  $= \dfrac{1-2+6}{3} = \dfrac{5}{3}$

Le fonction g a un coefficient du second degré positif.
On a le tableau de variations suivant :

x	-∞	$-\frac{1}{3}$	$+\infty$
Variation de g	+∞ ↘	$\frac{5}{3}$	↗ +∞

La fonction g admet un minimum atteint en $-\dfrac{1}{3}$ et dont la valeur est $\dfrac{5}{3}$.

Correction 2

1. Le polynôme $3x^2+4x-4$ admet pour discriminant :
$\Delta = b^2 - 4\cdot a\cdot c = 4^2 - 4\times3\times(-4) = 16+48 = 64$

On a la simplification : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{64} = 8$

Le discriminant étant strictement positif, ce polynôme admet les deux racines suivantes :

$$x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2\cdot a} = \frac{-4-8}{2\times3} = \frac{-12}{6} = -2 \qquad x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2\cdot a} = \frac{-4+8}{2\times3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Le coefficient du terme du second degré étant strictement positif, on en déduit le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$		-2		$\frac{2}{3}$		$+\infty$
$3x^2+4x-4$		+	0	−	0	+	

2. Le polynôme $-4x^2+2x+6$ admet pour discriminant :
$\Delta = b^2 - 4\cdot a\cdot c = 2^2 - 4\times(-4)\times6 = 4+96 = 100$

On a la simplification : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{100} = 10$

Le discriminant étant strictement positif, ce polynôme admet les deux racines suivantes :

$$x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2\cdot a} = \frac{-2-10}{2\times(-4)} = \frac{-12}{-8} = \frac{3}{2} \qquad x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2\cdot a} = \frac{-2+10}{2\times(-4)} = \frac{8}{-8} = -1$$

x	$-\infty$		-1		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$-4x^2+2x+6$		−	0	+	0	−	

3. Cherchons les racines de $2x^2+11x+5$.
L'étude du discrimant donne :
$\Delta = b^2 - 4ac = 11^2 - 4\times2\times5 = 81 > 0$
On a la simplification : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{81} = 9$

Les racines de ce polynome sont :

$$x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-11-9}{4} = -5 \qquad x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-11+9}{4} = -\frac{1}{2}$$

Le coefficient du terme de coefficent 2 est positif.

Voici le tableau de signes :

x	$-\infty$		-5		$-\frac{1}{2}$		$+\infty$
$2x^2+11x+5$		+	0	−	0	+	

Correction 3

a. Le polynôme $2x^2-6x+2$ du second degré admet pour discriminant :
$\Delta = b^2 - 4\cdot a\cdot c = (-6)^2 - 4\times2\times2 = 36-16 = 20$
On a la simplification : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{20} = \sqrt{4\times20} = 2\sqrt{5}$

Le discriminant étant strictement positif, on a les deux racines :

CC BY-NC

$$x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2\cdot a} \quad\Big|\quad x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2\cdot a}$$
$$= \frac{-(-6)-\sqrt{\Delta}}{2\times 2} \quad\Big|\quad = \frac{-(-6)+\sqrt{\Delta}}{2\times 2}$$
$$= \frac{6-2\sqrt{5}}{4} \quad\Big|\quad = \frac{6+2\sqrt{5}}{4}$$
$$= \frac{2\cdot(3-\sqrt{5})}{4} \quad\Big|\quad = \frac{2\cdot(3+\sqrt{5})}{4}$$
$$= \frac{3-\sqrt{5}}{2} \quad\Big|\quad = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$$

Ainsi, ce polynôme admet pour forme factorisée :

$$2x^2-6x+2 = 2\cdot\Big(x-\frac{3-\sqrt{5}}{2}\Big)\Big(x-\frac{3+\sqrt{5}}{2}\Big)$$
$$= \big[2\cdot x-(3-\sqrt{5})\big]\Big(x-\frac{3+\sqrt{5}}{2}\Big)$$
$$= \big(2\cdot x-3+\sqrt{5}\big)\Big(x-\frac{3+\sqrt{5}}{2}\Big)$$

b. L'expression $4x^2+4x-5$ est un polynôme du second degré admettant pour discriminant :

$$\Delta = b^2-4ac = 4^2-4\times 4\times(-5) = 96$$

On remarque que : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{96} = \sqrt{16\times 6} = 4\sqrt{6}$

Il admet les deux racines suivantes :

$$x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} \quad\Big|\quad x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$$
$$= \frac{-4-4\sqrt{6}}{2\times 4} \quad\Big|\quad = \frac{-4+4\sqrt{6}}{2\times 4}$$
$$= -\frac{1+\sqrt{6}}{2} \quad\Big|\quad = -\frac{1-\sqrt{6}}{2}$$

Ce polynôme du second degré admet pour forme factorisée :

$$4x^2+4x-5 = 4\Big(x+\frac{1-\sqrt{6}}{2}\Big)\Big(x+1+\frac{1+\sqrt{6}}{2}\Big)$$
$$= \big(2x+1-\sqrt{6}\big)\big(2x+1+\sqrt{6}\big)$$

c. Le polynôme x^2-2x-4 du second degré admet pour discriminant :

$$\Delta = b^2-4ac = (-2)^2-4\times 1\times(-4) = 4+16 = 20$$

On remarque que : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{20} = \sqrt{4\times 5} = 2\sqrt{5}$

Ainsi, il admet les deux racines suivantes :

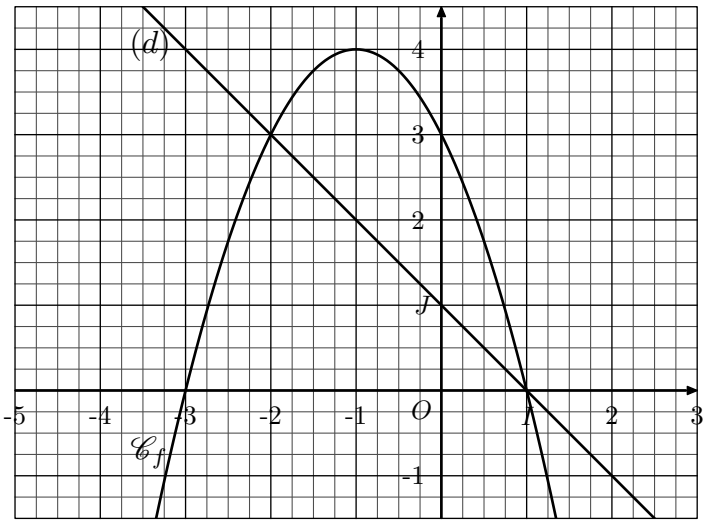
$$x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} \quad\Big|\quad x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$$
$$= \frac{-(-2)-2\sqrt{5}}{2} \quad\Big|\quad = \frac{-(-2)+2\sqrt{5}}{2}$$
$$= 1-\sqrt{5} \quad\Big|\quad = 1+\sqrt{5}$$

Ce polynôme admet la forme factorisée :

$$x^2-2x-4 = \big(x-1+\sqrt{5}\big)\big(x-1-\sqrt{5}\big)$$

Correction 4

1. Voici la représentation de la droite (d) :



2. **a.** Pour étudier la position relative de la courbe $\mathscr{C}_f$ et de la droite (d), nous allons étudier le signe de la différence :

$$f(x)-g(x) = \big(-x^2-2x+3\big)-\big(-x+1\big)$$
$$= -x^2-2x+3+x-1 = -x^2-x+2$$

Ce polynôme admet pour discriminant :

$$\Delta = b^2-4\cdot a\cdot c = \big(-1\big)^2-4\times(-1)\times 2 = 1+8 = 9$$

On a la simplification : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{9} = 3$

Le discriminant étant strictement positif, on en déduit l'existence des deux racines suivantes :

$$x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2\cdot a} \quad\Big|\quad x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2\cdot a}$$
$$= \frac{-(-1)-3}{2\times(-1)} \quad\Big|\quad = \frac{-(-1)+3}{2\times(-1)}$$
$$= \frac{1-3}{-2} \quad\Big|\quad = \frac{1+3}{-2}$$
$$= \frac{-2}{-2} \quad\Big|\quad = \frac{4}{-2}$$
$$= 1 \quad\Big|\quad = -2$$

Le coefficient du terme du second degré etant strictement négatif, on en déduit le signe de $f-g$:

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
$-x^2-x+2$		$-$	0	$+$	0	$-$	

b. On en déduit les positions relatives de la courbe $\mathscr{C}_f$ et de la droite (d) :

- La courbe $\mathscr{C}_f$ se situe au dessous la droite (d) sur la réunion d'intervalle : $\big]-\infty\,;-2\big[\cup\big]1\,;+\infty\big[$.
- La courbe $\mathscr{C}_f$ se situe au dessus de la droite (d) sur l'intervalle $\big]-2\,;1\big[$.

Correction 5

Déterminons les aires des demi-disques de cette figure :

- Le demi-disque $\mathscr{C}_1$ a pour diamètre le segment $[AB]$ qui mesure $6\,cm$. On en déduit que son aire $\mathcal{A}_1$ a pour mesure :

$$\mathcal{A}_1 = \frac{\pi\cdot r^2}{2} = \frac{\pi\times\Big(\frac{6}{2}\Big)^2}{2} = \frac{9}{2}\cdot\pi$$

- Le demi-disque $\mathscr{C}_2$ a pour diamètre le segment $[AM]$ qui mesure $x\,cm$. On en déduit que son aire $\mathcal{A}_2$ a pour mesure :

$$\mathcal{A}_2 = \frac{\pi\cdot r^2}{2} = \frac{\pi\times\Big(\frac{x}{2}\Big)^2}{2} = \frac{1}{8}\pi\cdot x^2$$

CC BY-NC

- Le demi-disque $\mathscr{C}_3$ a pour diamètre le segment $[MB]$ qui mesure $6-x\,cm$. On en déduit que son aire $\mathcal{A}_3$ a pour mesure :

$$\mathcal{A}_3 = \frac{\pi\cdot r^2}{2} = \frac{\pi\times\left(\frac{6-x}{2}\right)^2}{2} = \frac{1}{8}\pi\cdot(6-x)^2$$

On en déduit que l'aire hachurée a pour mesure :

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 - \mathcal{A}_2 - \mathcal{A}_3 = \frac{9}{2}\cdot\pi - \frac{1}{8}\pi\cdot x^2 - \frac{1}{8}\pi\cdot(6-x)^2$$

$$= \frac{9}{2}\cdot\pi - \frac{1}{8}\pi\cdot x^2 - \frac{1}{8}\pi\cdot(36-12x+x^2)$$

$$= \frac{9}{2}\cdot\pi - \frac{1}{8}\pi\cdot x^2 - \frac{9}{2}\pi + \frac{3}{2}\pi\cdot x - \frac{1}{8}\pi\cdot x^2 = -\frac{1}{4}\pi\cdot x^2 + \frac{3}{2}\pi\cdot x$$

Le point M appartenant au segment $[AB]$, on en déduit que les valeurs prises par x appartiennent à l'intervalle $[0\,;6]$. En particuliers, on a :

- $\mathcal{A}(0) = -\frac{1}{4}\pi\times 0^2 + \frac{3}{2}\pi\times 0 = 0$
- $\mathcal{A}\left(-\frac{b}{2\cdot a}\right) = \mathcal{A}\left(-\frac{3\pi}{2\times\left(-\frac{1}{2}\pi\right)}\right) = \mathcal{A}(3)$

$$= -\frac{1}{4}\pi\times 3^2 + \frac{3}{2}\pi\times 3 = -\frac{9}{4}\pi + \frac{9}{2}\pi = \frac{9}{4}\pi$$

- $\mathcal{A}(6) = -\frac{1}{4}\pi\times 6^2 + \frac{3}{2}\pi\times 6 = -9+9 = 0$

La fonction associée à la mesure de l'aire du domaine hachuré en fonction de la valeur de x est une fonction du second degré dont le coefficient du terme du second degré est négatif.
On obtient le tableau de variation ci-dessous :

x	0		3		6
Variation de f	0	↗	$\frac{9}{4}\pi$	↘	0

Correction 6

a. On a les deux valeurs suivantes :

- $-\frac{b}{2a} = -\frac{8}{2\times 2} = -2$
- $f(-2) = 2\times(-2)^2 + 8\times(-2) + 1 = 8 - 16 + 1 = -7$

Le fonction f a un coefficient du second degré positif. On a le tableau de variations suivant :

x	-∞		-2		$+\infty$
Variation de f	$+\infty$	↘	-7	↗	$+\infty$

La fonction f admet un minimum atteint en -2 et dont la valeur est -7.

b. On a les deux valeurs suivantes :

- $-\frac{b}{2a} = -\frac{2}{2\times(-1)} = -\frac{2}{-2} = 1$
- $g(1) = -1^2 + 2\times 1 + 1 = -1 + 2 + 1 = 2$

Le fonction g a un coefficient du second degré négatif. On a le tableau de variations suivant :

x	-∞		1		$+\infty$
Variation de g	-∞	↗	2	↘	-∞

La fonction g admet un maximum atteint en 1 et dont la valeur est 2.

Correction 7

1. Le polynôme $-x^2+2x+4$ est définie sur $\mathbb{R}$, mais pour que l'image de x existe par la fonction f, il faut que son dénominateur ne s'annule pas.

Le polynôme $-x^2+2x+4$ admet pour discriminant :
$\Delta = b^2 - 4ac = 2^2 - 4\times(-1)\times 4 = 4 + 16 = 20$
On a la simplification : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{20} = \sqrt{4\times 5} = 2\sqrt{5}$

Le discriminant étant strictement positif, on en déduit les deux racines suivantes :

$$x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2-2\sqrt{5}}{2\times(-1)} = \frac{-2(1+\sqrt{5})}{-2} = 1+\sqrt{5}$$

$$x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2+2\sqrt{5}}{2\times(-1)} = \frac{-2(1-\sqrt{5})}{-2} = 1-\sqrt{5}$$

On en déduit : $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}\setminus\{1-\sqrt{5}\,;1+\sqrt{5}\}$

2. - Etudions le sens de variation de la fonction g définie par :
$g(x) = -x^2 + 2x + 4$
Ce polynôme du second degré admet pour forme canonique :

$$g(x) = -x^2 + 2x + 4 = -(x^2 - 2x) + 4$$

$$= -\left[(x-1)^2 - 1\right] + 4 = -(x-1)^2 + 1 + 4$$

$$= -(x-1)^2 + 5$$

La fonction g est décroissante sur l'intervalle $[1\,;+\infty[$ car pour tous nombres réels a et b appartenant à cet intervalle et tels que $a<b$, on a :

$$a < b$$
$$1 < a < b$$
$$0 < a-1 < b-1$$
$$(a-1)^2 < (b-1)^2$$
$$-(a-1)^2 > -(b-1)^2$$
$$-(a-1)^2 + 5 > -(b-1)^2 + 5$$
$$g(a) > g(b)$$

Ainsi, deux nombres de l'intervalle $[1\,;+\infty[$ et leurs images par la fonction f sont comparés dans le sens inverse : la fonction g est décroissante sur cet intervalle.

- Etablissons que la fonction f est croissante sur l'intervalle $]1+\sqrt{5}\,;+\infty[$. Pour cela considérons deux nombres a et b de cet intervalle et tels que $a<b$. On a :

CC BY-NC

$$a < b$$

Comme g est décroissante sur $]1+\sqrt{5}\,;+\infty[$

$$0 > g(a) > g(b)$$

$$0 > -a^2+2a+4 > -b^2+2b+4$$

La fonction inverse étant décroissante sur $\mathbb{R}_-^*$:

$$\frac{1}{-a^2+2a+4} < \frac{1}{-b^2+2b+4}$$

$$f(a) < f(b)$$

Deux nombres de l'intervalle $]1+\sqrt{5}\,;+\infty[$ et leurs images par la fonction f étant comparés dans le même ordre, on en déduit que la fonction f est croissante sur cet intervalle.

Correction 8

1. a. Le nombre x représente la hauteur de la boite.

b. x étant une mesure de longueur, elle ne prend que des valeurs positives.
De plus, la longueur des deux marges "*marges*" de la largeur ne peut dépasser la longueur de la largeur : x doit être strictement inférieur à 5.
Dans, le cas où $x=0$ où $x=5$, notre boite n'aurait pas de hauteur.
Ainsi, x appartient à l'intervalle $]0\,;5[$.

c. On a les dimensions suivantes :

- La longueur de la boîte mesure : $16-2x$;
- La largeur de la boîte mesure : $10-2x$;
- La hauteur de la boîte mesure x.

Son volume $V(x)$ sera égal à $(16-2x)(10-2x)x$.
Or :

$$(16-2x)(10-2x)x = (160-32x-20x+4x^2)x$$

$$= (160-52x+4x^2)x = 4x^3-52x^2+160x$$

2. a. Le terme de droite de cette égalité peut s'écrire :

$$(a\cdot x+b)(2x-4)^2 = (a\cdot x+b)(4x^2-16x+16)$$

En poursuivant ce développement, on obtiendra :

- pour le terme du second degré : $4a\cdot x^3$;
- pour le terme numérique : $16b=-144$

Ces deux égalités permettent de choisir :

$$a=1 \quad ; \quad b=-9$$

Vérifions ces deux valeurs :

$$(x-9)(2x-4)^2$$

$$= (x-9)(4x^2-16x+16)$$

$$= 4x^3-16x^2+16x-36x^2+144x-144$$

$$= 4x^3-52x^2+160x-144$$

b. Pour déterminer les valeurs de x, cherchons les solutions de l'équation :

$$\mathscr{V}(x) = 144$$

$$4x^3-52x^2+160x = 144$$

$$4x^3-52x^2+160x-144 = 0$$

D'après la factorisation précédente :

$$(x-9)(2x-4)^2 = 0$$

Un produit est nul si, et seulement si, au moins un de ses facteurs sont nuls.
Cette équation admet les deux solutions :

$$x=2 \quad ; \quad x=9$$

La valeur 9 ne fait pas partie des valeurs possibles de l'inconnue x : le volume de la boite à un volume de $144\,cm^2$ seulement pour la valeur $x=2$.

Correction 9

a. Le membre de gauche est un polynôme du second degré dont le discriminant a pour valeur :

$$\Delta = b^2-4\cdot a\cdot c = 1^2-4\times(-2)\times 3 = 1+24 = 25$$

On a la simplification : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{25} = 5$

Le discriminant étant strictement positif, ce polynôme du second degré admet pour racines :

$$x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2\cdot a} = \frac{-1-5}{2\times(-2)} = \frac{-6}{-4} = \frac{3}{2}$$

$$x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2\cdot a} = \frac{-1+5}{2\times(-2} = \frac{4}{-4} = -1$$

Le coefficient du terme du second degré étant strictement négatif, le membre de gauche admet pour tableau de signes :

x	$-\infty$		-1		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$-2\cdot x^2+x+3$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Ainsi, cette inéquation admet pour ensemble de solutions :

$$\mathcal{S} =]-\infty\,;-1]\cup\left]-\frac{3}{2}\,;+\infty\right[$$

b. Le membre de gauche est un polynôme du second degré admettant pour discriminant :

$$\Delta = b^2-4\cdot a\cdot c = (-6)^2-4\times 3\times(-3) = 36+36 = 72$$

On a : $\sqrt{72} = \sqrt{36\times 2} = \sqrt{36}\times\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$

Le discriminant étant strictement positif, ce polynôme admet les deux racines :

$$x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-6)-6\sqrt{2}}{2\times 3} = \frac{6-6\sqrt{2}}{2\times 3} = \frac{6\cdot(1-\sqrt{2})}{6} = 1-\sqrt{2}$$

$$x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-6)+6\sqrt{2}}{2\times 3} = \frac{6+6\sqrt{2}}{2\times 3} = \frac{6\cdot(1+\sqrt{2})}{6} = 1+\sqrt{2}$$

Le coefficient du terme du second degré étant strictement positif, on en déduit que le membre de gauche admet pour tableau de signes :

x	$-\infty$		$1-\sqrt{2}$		$1+\sqrt{2}$		$+\infty$
$-2\cdot x^2+x+3$		$+$	0	$-$	0	$+$	

On en déduit l'ensemble des solutions de cette inéquation :

$$\mathcal{S} =]-\infty\,;1-\sqrt{2}]\cup[1+\sqrt{2}\,;+\infty[$$

CC BY-NC